

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 58 MARKING

2026/08/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An Air Traffic Control (ATC) system receives radar updates regarding an incoming aircraft's altitude, heading, and airspeed. To ensure safe landings and prevent mid-air collisions, the air traffic controller requires information that is extremely accurate, up-to-the-second, and completely reliable. Which combination of information quality characteristics is most critical for this Air Traffic Control scenario?

ගුවන් ගමන් පාලන (ATC) පද්ධතියකට පැමිණෙන ගුවන් යානයක උස, දිශාව සහ වේගය පිළිබඳ රේඩාර් තොරතුරු ලැබේ. ගුවන් යානා සුරක්ෂිතව ගොඩබැසීමට සහ අනෙකුත් අවදානම් වැළැක්වීමට නම්, ගුවන් ගමන් පාලකවරයාට ලැබෙන තොරතුරු ඉතා නිවැරදි, එම තත්පරයටම අදාළ සහ සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාසදායක විය යුතුය. මෙම ගුවන් ගමන් පාලන දර්ශනය සඳහා වඩාත්ම තීරණාත්මක වන තොරතුරු ගුණාත්මකභාවයේ ලක්ෂණ සංයෝජනය කුමක් ද?

- 1) High Volume, Low Accuracy, High Timeliness
ඉහළ පරිමාව, අඩු නිවැරදිභාවය, ඉහළ කාලෝචිතභාවය
- 2) High Accuracy, High Timeliness (Real-time), High Reliability
ඉහළ නිවැරදිභාවය, ඉහළ කාලෝචිතභාවය (තත්කාලීන), ඉහළ විශ්වාසනීයත්වය
- 3) High Subjectivity, Low Completeness, High Relevance
ඉහළ විෂයානුබද්ධතාව, අඩු සම්පූර්ණත්වය, ඉහළ අදාළත්වය
- 4) High Redundancy, Low Accuracy, Real-time
ඉහළ අතිරේකත්වය, අඩු නිවැරදිභාවය, තත්කාලීන
- 5) Highly Summarized, High Delay, High Reliability
ඉහළින්ම සංක්ෂිප්ත, ඉහළ ප්‍රමාදය, ඉහළ විශ්වාසනීයත්වය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An ATC system requires highly accurate, real-time, and reliable information because controllers must make immediate safety-critical decisions based on the aircraft's current position, altitude, heading, and speed.

ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතියකට ඉහළ නිවැරදිභාවයකින් යුත්, තත්වික කාලීන සහ විශ්වාසදායක තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. මන්ද යත් පාලකයන් විසින් ගුවන් යානයේ වත්මන් පිහිටීම, උස, දිශානතිය සහ වේගය මත පදනම්ව ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක වන ක්ෂණික තීරණ ගත යුතු බැවිනි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Incorrect: Although an ATC system handles a large amount of information and needs timely updates, low accuracy is unacceptable because incorrect altitude, heading, or airspeed data could lead to unsafe instructions or collisions.

වැරදිය: ගුවන් ගමන් පාලන (ATC) පද්ධතියක් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හසුරුවන අතර කාලෝචිත යාවත්කාලීන කිරීම් අවශ්‍ය වුවද, අඩු නිවැරදිභාවයක් තිබීම පිළිගත නොහැකිය. මන්ද යත් වැරදි උස, දිශානතිය හෝ ගුවන් වේගය පිළිබඳ දත්ත අනාරක්ෂිත උපදෙස් හෝ ගුවන් යානා එකිනෙක ගැටීම වලට පවා හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect: ATC information should be objective and complete, not subjective or incomplete, because missing or opinion-based information could prevent controllers from making correct decisions, even if the available information is relevant.

වැරදිය: ගුවන් ගමන් පාලන තොරතුරු විෂයානුබද්ධ හෝ අසම්පූර්ණ නොවී, වස්තුකාමී (ලිඛිත/තව්‍ය) සහ සම්පූර්ණ විය යුතුය. මන්ද යත් ලබාගත හැකි තොරතුරු අදාළ වුවද, මග හැරුණු හෝ මතය මත පදනම් වූ තොරතුරු නිසා පාලකයන්ට නිවැරදි තීරණ ගැනීමට නොහැකි විය හැකි බැවිනි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect: Real-time information and redundancy can be useful in ATC systems, but low accuracy makes the information unsafe, since receiving incorrect data quickly is still dangerous.

වැරදිය: ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතිවල තත්වික කාලීන තොරතුරු සහ අතිරික්තතාව හා වින විය හැකි වුවද, අඩු නිවැරදිභාවය මගින් තොරතුරු අනාරක්ෂිත කරයි. මන්ද යත් වැරදි දත්ත ඉක්මනින් ලැබීම ද අනතුරුදායක වන බැවිනි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect: ATC controllers need detailed and up-to-date information, so highly delayed information is unsuitable because the aircraft's actual position and condition may already have changed, even if the source is reliable.

වැරදිය: ගුවන් ගමන් පාලකයන්ට සවිස්තරාත්මක සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය වන බැවින්, මුලාශ්‍රය විශ්වාසදායක වුවද ඉහළ ප්‍රමාදයක් සහිත තොරතුරු නුසුදුසු වේ. මන්ද යත් ගුවන් යානයේ සැබෑ පිහිටීම සහ තත්ත්වය ඒ වන විටත් වෙනස් වී තිබිය හැකි බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. An automated beverage bottling facility uses an integrated quality-control setup:

ස්වයංක්‍රීය පාන වර්ග බෝතල් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඒකාබද්ධ තත්ත්ව පාලන පද්ධතියක් භාවිතා කරයි:

- A - Scanning 1D optical pattern stripes printed on moving bottles at high speed on the assembly line
නිෂ්පාදන මාර්ගයේ අධිවේගයෙන් ගමන් කරන බෝතල්වල මුද්‍රිත ඒකමාන (1D) ප්‍රකාශ රටා තිරු ස්කෑන් කිරීම
- B - Measuring the physical shape, surface contours, and volumetric dimensions of bottles to catch structural defects
බෝතල්වල භෞතික හැඩය, පෘෂ්ඨීය ස්වභාවය සහ පරිමාමිතික මාන මැනීම මගින් ව්‍යුහාත්මක දෝෂ හඳුනා ගැනීම
- C - Reading account data printed with special magnetized ink on loyalty tags attached to transport crates
ප්‍රවාහන පෙට්ටිවල ඇති ලේබල් මත විශේෂිත චුම්බක තින්තුවලින් මුද්‍රණය කර ඇති ගිණුම් දත්ත කියවීම

Which combination of hardware devices best serves these three operational needs?

මෙම ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත්ම සුදුසු දෘඩාංග උපාංග සංයෝජනය කුමක් ද?

- 1) A - Barcode Reader, B - 3D Scanner, C- MICR
A - තිරුකේත කියවනය, B - ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය, C- MICR
- 2) A - Optical Mark Reader, B - Flatbed Scanner, C- OCR
A - ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය, B - පැතලි තල සුපරීක්ෂකය, C- OCR
- 3) A - QR Code Scanner, B - Laser Printer, C- Magnetic Strip Reader
A - QR කේත කියවනය, B - ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, C- චුම්බක තිරු කියවනය
- 4) A - Barcode Reader, B - Digital Camera, C- RFID Reader
A - තිරුකේත කියවනය, B - ඩිජිටල් කැමරාව, C- RFID කියවනය
- 5) A - Magnetic Ink Reader, B - 3D Scanner, C- Barcode Reader
A - Magnetic Ink Reader, B - ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය, C- තිරුකේත කියවනය

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A - Barcode Reader(තිරුකේත කියවනය):

A 1D barcode consists of parallel optical lines and spaces that represent encoded information. A Barcode Reader optically scans and decodes these patterns, making it suitable for quickly identifying bottles moving along the production line.

ඒකමාන (1D) සුපරීක්ෂකයක් යනු කේතනය කරන ලද තොරතුරු නිරූපණය කරන සමාන්තර ප්‍රකාශ රේඛා සහ නිශ්පාදන වලින් සමන්විත වුවකි. තිරුකේත කියවනය මගින් මෙම රටා ප්‍රකාශ ලෙස පරිලෝකනය කර විකේතනය කරන බැවින්, නිෂ්පාදන මාර්ගයේ ගමන් කරන බෝතල් ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමට එය සුදුසු වේ.

B - 3D Scanner(ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය):

A 3D Scanner captures the three-dimensional shape, surface contours, and dimensions of an object. Therefore, it can be used to compare the actual shape of bottles with the required specifications and detect structural defects.

ත්‍රිමාණ ස්කෑනරයක් මගින් වස්තුවක ත්‍රිමාණ හැඩය, පෘෂ්ඨීය ස්වභාවය සහ මාන සටහන් කර ගනී. එමනිසා, බෝතල්වල සැබෑ හැඩය අවශ්‍ය සම්මතයන් සමඟ සංසන්දනය කිරීමට සහ එහි ඇති ව්‍යුහාත්මක දෝෂ හඳුනා ගැනීමට එය භාවිතා කළ හැකිය.

C - MICR:

MICR (Magnetic Ink Character Recognition) is designed to read characters printed using magnetically responsive ink. Therefore, it is the appropriate device for reading account information printed with special magnetic ink on the loyalty tags.

MICR (චුම්බක තින්ත අක්ෂර අනුලක්ෂණ කියවනය) සකසා ඇත්තේ චුම්බක සංවේදී තින්ත භාවිතයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද අක්ෂර කියවීම සඳහා ය. එමනිසා, ලෝයල්ටි ලේබල්වල විශේෂිත චුම්බක තින්ත භාවිතයෙන් මුද්‍රණය කර ඇති ගිණුම් තොරතුරු කියවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු උපාංගය වන්නේ මෙයයි.

So,

A - Barcode Reader(තිරුකේත කියවනය)

B - 3D Scanner(ත්‍රිමාණ සුපරීක්ෂකය)

C- MICR

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. Which of the following statements most accurately describes the operation of the Program Counter (PC) during the fetch stage?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් කුමක් මගින් ගෙනහැර දැක්වීම් (fetch) අදියරේදී වැඩසටහන් කවුන්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වඩාත්ම නිවැරදිව විස්තර කරයි ද?

- 1) Receives the fetched instruction from RAM and transfers it to the Instruction Register before being updated.
RAM වෙතින් ලබාගත් උපදෙස ලබාගෙන, එය යාවත්කාලීන කිරීමට පෙර උපදෙස් ලේඛනයට මාරු කරයි.
- 2) Contains the address of the instruction currently stored in the Instruction Register and remains unchanged until that instruction is executed.
උපදෙස් ලේඛනයේ දැනට ගබඩා කර ඇති උපදෙසෙහි ලිපිනය අඩංගු වන අතර, එම උපදෙස ක්‍රියාත්මක වන තෙක් වෙනස් නොවී පවතී.
- 3) Provides the address of the next instruction to memory, and after the instruction is fetched, it is automatically updated to identify the address of the following instruction.
ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය මතකයට සපයන අතර, උපදෙස ලබාගත් (fetch) පසු, ඊළඟට පැමිණෙන උපදෙසෙහි ලිපිනය හඳුනා ගැනීම සඳහා එය ඉබේම යාවත්කාලීන වේ.
- 4) Stores the memory address of the instruction and directly interprets its opcode to determine the operation to be performed.
උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය ගබඩා කර ගන්නා අතර, සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කිරීම සඳහා එහි (opcode) එක සෘජුවම අර්ථ නිරූපණය කරයි.
- 5) Transfers the instruction from the Address Bus to the Instruction Register and is updated only after the execution stage.
ලිපින බසයේ සිට උපදෙස් ලේඛනයට (Instruction Register) උපදෙස මාරු කරන අතර, යාවත්කාලීන වන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ (execution) අදියරෙන් පසුව පමණි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. The PC does not receive the fetched instruction from RAM. It stores an address, not the instruction itself. The fetched instruction is transferred to the Instruction Register (IR).

වැරදියි. වැඩසටහන් ගණකය මගින් RAM වෙතින් ලබාගත් උපදෙස ලබා ගන්නේ නැත. එය ගබඩා කරගන්නේ මතක ලිපිනයක් (address) පමණක් වන අතර, උපදෙස නෙවෙයි. ලබාගත් උපදෙස මාරු කරනු ලබන්නේ උපදෙස් ලේඛනය වෙතටයි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. The PC normally contains the address of the next instruction to be fetched, not the instruction currently stored in the IR. It is updated during the fetch process rather than remaining unchanged until execution is completed.

වැරදියි. සාමාන්‍යයෙන් PC හි අඩංගු වන්නේ ඊළඟට ලබා ගැනීමට (fetch කිරීමට) ඇති උපදෙසෙහි ලිපිනය මිස, IR හි දැනට ගබඩා කර ඇති උපදෙස නොවේ. එය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් වන තෙක් වෙනස් නොවී පවතිනවා වෙනුවට, fetch කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදීම යාවත්කාලීන වේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. During the fetch stage, the PC provides the address of the next instruction to memory. Once the instruction is fetched, the PC is automatically updated to point to the address of the following instruction. නිවැරදියි. fetch අදියරේදී, PC මගින් ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය මතකය වෙත සපයයි. උපදෙස ලබාගත් (fetch කළ) පසු, ඊළඟට පැමිණෙන උපදෙසෙහි ලිපිනය වෙත යොමු වීම සඳහා PC එක ඉබේම යාවත්කාලීන වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The PC only stores an instruction address. It does not interpret or decode the opcode. The Instruction Register stores the fetched instruction, while the Control Unit decodes the opcode.

වැරදියි. PC හි ගබඩා වන්නේ උපදෙසෙහි ලිපිනය පමණි. එය මගින් (opcode) එක අර්ථ නිරූපණය කිරීමක් හෝ (decode) කිරීමක් සිදු නොකරයි. ලබාගත් උපදෙස ගබඩා කරන්නේ උපදෙස් ලේඛනය (Instruction Register) මගින් වන අතර, පාලන ඒකකය මගින් opcode එක decode කරනු ලබයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The PC does not transfer instructions from the Address Bus to the Instruction Register. The Address Bus carries memory addresses, while the instruction itself is transferred through the Data Bus. Also, the PC is updated during the fetch process, not only after execution.

වැරදියි. PC මගින් ලිපින ඛසයේ සිට උපදෙස් ලේඛනය (Instruction Register) වෙත උපදෙස් මාරු කරන්නේ නැත. ලිපින ඛස් රටය මගින් මතක ලිපින ගෙන යන අතර, උපදෙස මාරු කරනු ලබන්නේ දත්ත ඛසය හරහායි. තවද, PC එක යාවත්කාලීන වන්නේ execution අදියරෙන් පසුව පමණක් නොව, වෛජය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අතරතුරදීමය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following correctly describes the functions of the Memory Address Register (MAR) and Memory Data Register (MDR)?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් මතක ලිපින ලේඛනයේ සහ මතක දත්ත ලේඛනයේ කාර්යයන් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) MAR stores the address of the current instruction or data in memory, while MDR holds data being transferred to and from main memory.
MAR මගින් ප්‍රධාන මතකයේ ඇති වත්මන් උපදෙසෙහි හෝ දත්තයන්හි ලිපිනය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් ප්‍රධාන මතකය වෙත සහ ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කරනු ලබන දත්ත රඳවා ගනී.
- 2) MAR holds data being transferred to and from main memory, while MDR stores the address of the current instruction or data.
MAR මගින් ප්‍රධාන මතකය වෙත සහ ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කරනු ලබන දත්ත රඳවා ගන්නා අතර, MDR මගින් වත්මන් උපදෙසෙහි හෝ දත්තයන්හි ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 3) MAR stores the instruction currently being executed, while MDR stores its memory address.
MAR මගින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන උපදෙස ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් එහි මතක ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 4) MAR stores the result of an operation, while MDR stores the address of the required memory location.
MAR මගින් මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගබඩා කරයි.
- 5) MAR and MDR both store the address of a required memory location.
MAR සහ MDR යන දෙකෙන්ම අවශ්‍ය මතක ස්ථානයක ලිපිනය ගබඩා කරයි.

Answer: 1) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**Option / විකල්පය 1)**

Correct. The Memory Address Register (MAR) stores the address of the memory location that the CPU wants to access. The Memory Data Register (MDR) holds the data or instruction being transferred between the CPU and main memory.

නිවැරදියි. මතක ලිපින ලේඛනය මගින් CPU එකට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගබඩා කරයි. මතක දත්ත ලේඛනය මගින් CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර මාරු කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් රඳවා ගනී.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. The functions are reversed. MAR stores the address, while MDR stores the data or instruction being transferred.

වැරදියි. මෙහි කාර්යයන් පරස්පර ලෙස වෙනස් කර ඇත. MAR මගින් ලිපිනය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් මාරු කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. MAR does not store the instruction currently being executed, and MDR does not store its memory address. MAR is responsible for storing the required memory address

වැරදියි. MAR මගින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන උපදෙස ගබඩා කරන්නේ නැති අතර, MDR මගින් එහි මතක ලිපිනය ගබඩා කරන්නේද නැත. MAR මගින් සිදු කරන්නේ අවශ්‍ය මතක ලිපිනය ගබඩා කිරීමයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. MAR does not store the result of an operation, and MDR does not store the memory address. The MAR stores the **address**, while the MDR stores the data or instruction being transferred.

වැරදියි. MAR මගින් මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලය ගබඩා කරන්නේ නැති අතර, MDR මගින් මතක ලිපිනය ගබඩා කරන්නේද නැත. MAR මගින් ලිපිනය ගබඩා කරන අතර, MDR මගින් මාරු කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. MAR and MDR do not both store memory addresses. Only the MAR stores the memory address, while the MDR stores the data or instruction being transferred.

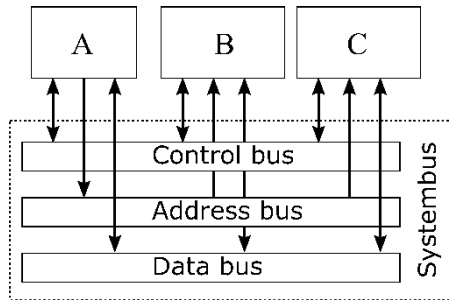
වැරදියි. MAR සහ MDR යන දෙකෙන්ම මතක ලිපින ගබඩා කරන්නේ නැත. මතක ලිපිනය ගබඩා කරන්නේ MAR මගින් පමණක් වන අතර, එසෑ මගින් මාරු කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා කරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. The given diagram illustrates how system components connect to system buses (Control Bus, Address Bus, and Data Bus) along with their respective signal flow directions.

ලබා දී ඇති සටහන මගින් පද්ධති උපාංග, පද්ධති බස් (පාලන බසය, යොමු බසය, සහ දත්ත බසය) සමග සම්බන්ධ වන ආකාරය සහ ඒවායේ සංඥා ගමන් කරන දිශාවන් නිරූපණය කෙරේ.



If the top three main components CPU, Memory, and Input and Output are replaced by labels A, B, and C respectively. Which option correctly identifies components A, B, and C based on the signal flow directions of the system buses?

ඉහළින් ඇති ප්‍රධාන උපාංග තුන වන CPU, Memory, සහ Input and Output පිළිවෙලින් A, B, සහ C ලෙස ලේබල් කළහොත් පද්ධති බස්වල සංඥා ගමන් කරන දිශාවන් මගින් A, B, සහ C උපාංග නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇති වරණය කුමක් ද?

- 1) A: Memory | B: Input and Output | C: CPU
A: මතකය | B: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | C: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
- 2) A: Input and Output | B: CPU | C: Memory
A: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | B: CPU | C: මතකය
- 3) A: CPU | B: Memory | C: Input and Output
A: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | B: මතකය | C: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන
- 4) A: CPU | B: Input and Output | C: Memory
A: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | B: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන | C: මතකය
- 5) A: Memory | B: CPU | C: Input and Output
A: මතකය | B: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය | C: ආදාන සහ ප්‍රතිදාන

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A is CPU / A යනු CPU

The Address Bus is unidirectional (one-way arrow) coming out of CPU (A) because only the CPU generates memory address locations. Both Control Bus and Data Bus are bidirectional (two-way arrows) with the CPU.

යොමු බස් රථය (Address Bus) මගින් ලිපිනයන් නිකුත් කරනු ලබන්නේ CPU (A) එක මගින් පමණක් බැවින්, එම ඊතලය CPU එකෙන් ඉවතට (එක දිශාවකට පමණක්) ගමන් කරයි. පාලන සහ දත්ත බස් රථ දෙපසටම (දෙදිශාවටම) සම්බන්ධ වේ.

B is Memory / B යනු මතකය (Memory)

Memory receives address signals from the Address Bus (one-way arrow pointing into Memory), while interacting in both directions with the Control Bus and Data Bus (read/write operations).

මතකය (Memory) මගින් යොමු බස් රථයෙන් ලිපින සංඥා ලබා ගනී (ඊතලය මතකය දෙසට පමණක් යොමු වේ). පාලන සහ දත්ත බස් රථ සමග දෙදිශාවටම (දත්ත කියවීම/ලියවීම) සම්බන්ධ වේ.

C is Input and Output / C යනු ආදාන ප්‍රතිදාන (I/O)

I/O devices receive target port addresses from the Address Bus (one-way arrow pointing into I/O) and transfer data/control signals bidirectionally with the remaining buses.

ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) උපාංග මගින්ද යොමු බස් රථයෙන් අදාළ Port ලිපින ලබා ගනී (ඊතලය I/O දෙසට යොමු වේ). පාලන සහ දත්ත බස් රථ දෙපසටම සම්බන්ධ වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.